

The background features a series of concentric circles in light gray, some solid and some dashed, creating a sense of motion or data flow. A large, solid red oval is positioned in the center, containing the main text.

DataZ Movility

Fase 1: Análisis del sistema Bizi Zaragoza mediante
datos abiertos y visualización estratégica

Estaciones totales

Bicicletas disponibles

Anclajes libres

Ocupación media

Estaciones saturadas

274

1969

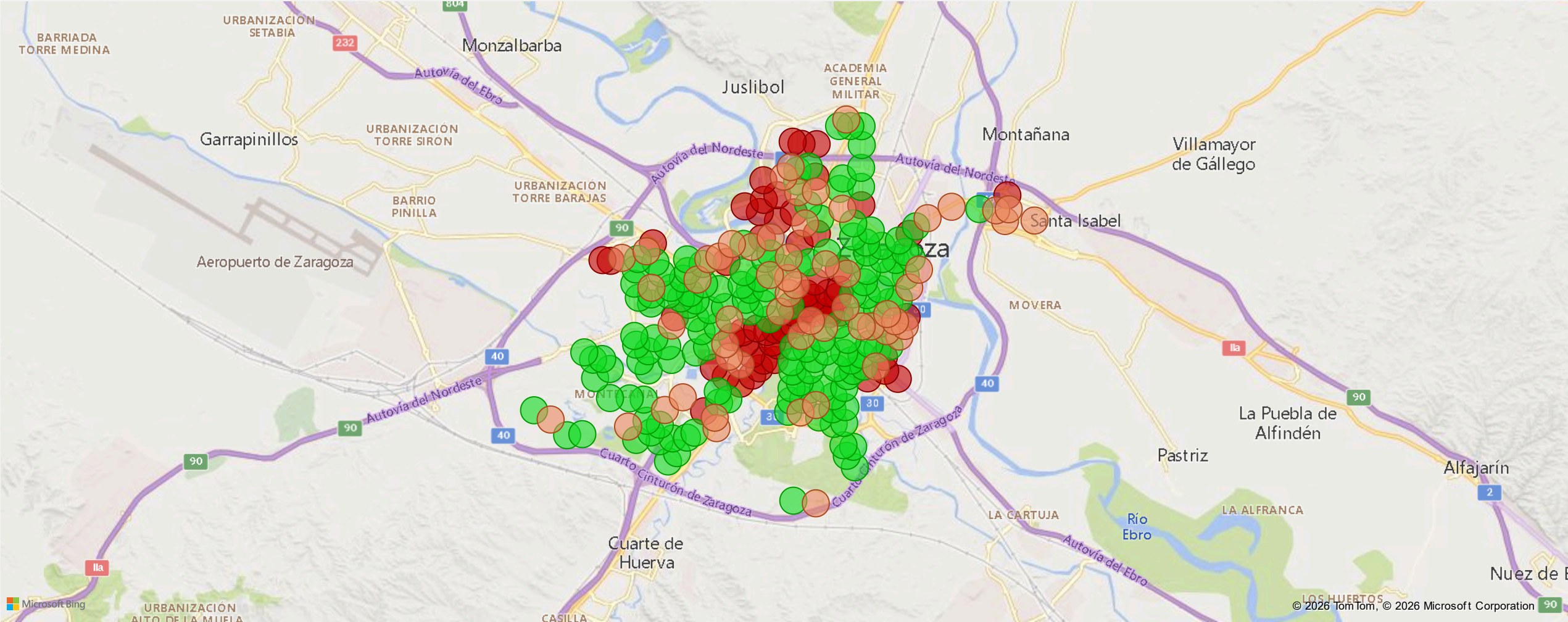
3355

36,98 %

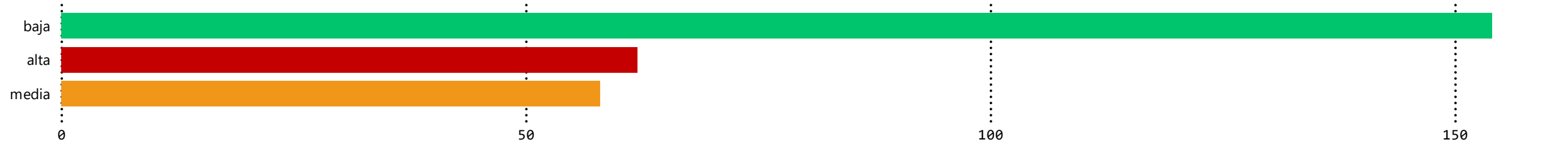
35

Mapa de estaciones

Nivel de ocupación ● alta ● baja ● media



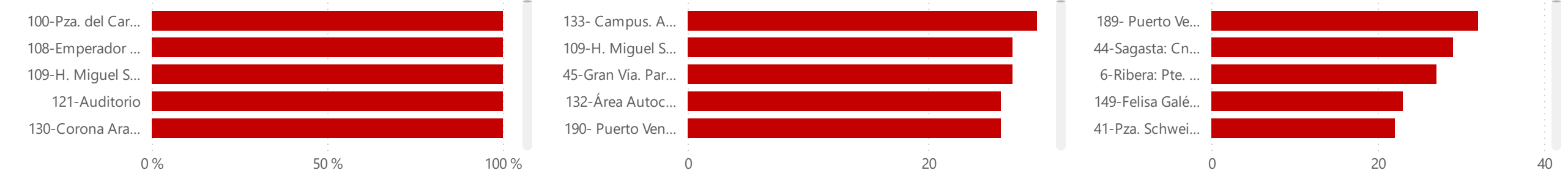
Recuento de estaciones por nivel de ocupación



Ocupación Media por estación

Bicicletas disponibles

Anclajes disponibles



Nivel de ocupación



Bicicletas disponibles



Anclajes disponibles

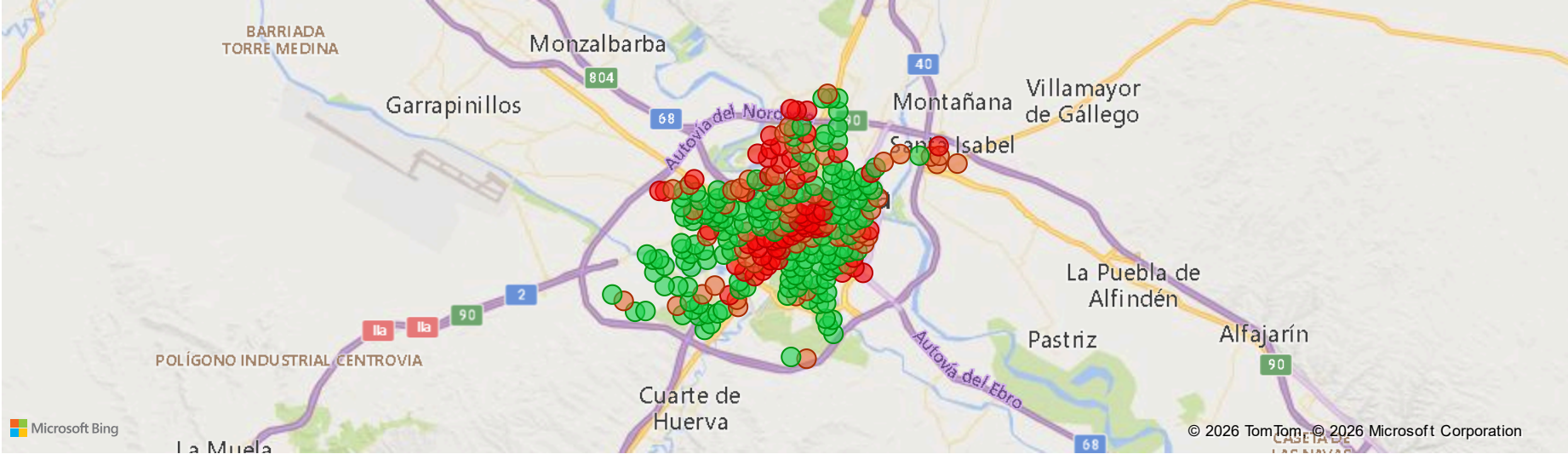


Nombre de estación	Bicicletas disponibles	Anclajes disponibles	Capacidad	Ocupación Media	Nivel de ocupación
100-Pza. del Carmen	18	0	18	100,00 %	alta
102-Teatro Romano	19	4	23	82,61 %	alta
107-Lasala: Vives	16	2	18	88,89 %	alta
108-Emperador Carlos V	17	0	17	100,00 %	alta
109-H. Miguel Servet	27	0	27	100,00 %	alta
110-Ciudad de Toulouse	15	3	18	83,33 %	alta
111-Hispanidad: Condes Aragón	16	3	19	84,21 %	alta
112-Hispanidad: Conservatorio	15	3	18	83,33 %	alta
121-Auditorio	18	0	18	100,00 %	alta
122-Gmez. Laguna: Universitas	16	1	17	94,12 %	alta
123-Hosp. Clínico	13	5	18	72,22 %	alta
130-Corona Aragón: Arenal	18	0	18	100,00 %	alta
131-Atarés: Siglo XXI	16	2	18	88,89 %	alta
132-Área Autocaravanas	26	0	26	100,00 %	alta
Total	1969	3355	5324	36,98 %	

Seleccionar estación

Mapa de estaciones por nivel de ocupación

- ☐ 100-Pza. del Carmen
- ☐ 101-Dr. Iranzo: Benlliure
- ☐ 102-Teatro Romano
- ☐ 103-Lacarra Miguel: S. Vte. Mártir
- ☐ 104-Madre Rafols: DGA
- ☐ 105-Dr. Horno: Sacramento
- ☐ 106-Arz. Morcillo: Soria
- ☐ 107-Lasala: Vives
- ☐ 108-Emperador Carlos V



Bicicletas disponibles

Anclajes disponibles

Capacidad estación

Ratio de ocupación

Nivel de ocupación

(En blanco)

(En blanco)

(En blanco)

36,98 %

(En blanco)

Ocupación de la estación		Nombre de estación	Bicicletas	Anclajes	Capacidad	% ocupación	Ocupación
Anclajes		9-Echegaray. Pte. Piedra	15	8	23	0,65	media
		99-Sta. Engracia	21	2	23	0,91	alta
		98-Gta. Sasera	11	11	22	0,50	media
		97-Constitución: Escar	22	0	22	1,00	alta
Bicis		96-Pomarón: Pº La Mina	20	2	22	0,91	alta
		95-Longares: Fuendejalón	0	19	19	0,00	baja
		94-Kasan	16	3	19	0,84	alta
Ratio		93-Matadero	7	11	18	0,39	media
		92-S. Juan Cruz: Lasala	4	13	17	0,24	baja
		91-S. Francisco: Edo. Católico	21	0	21	1,00	alta
		Total	3355		5324	98,28	

Mapa de calor por nivel de ocupación

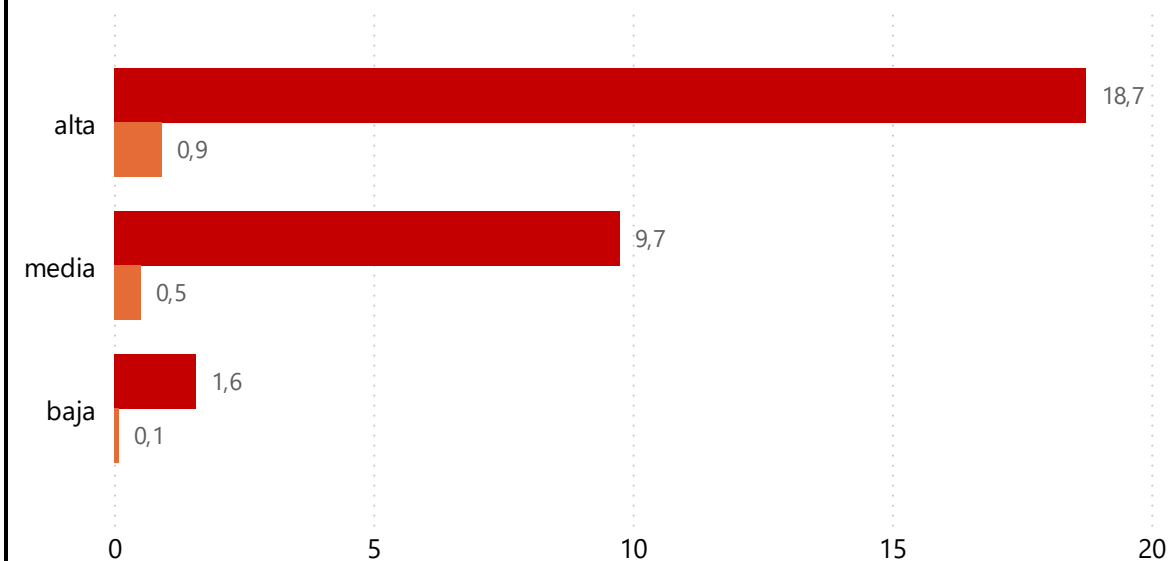


Mapa de calor de estaciones por capacidad



Media de bicicletas por nivel de ocupación

● Media Bicis por Categoría ● Media Ratio por Categoría



Seleccionar estación

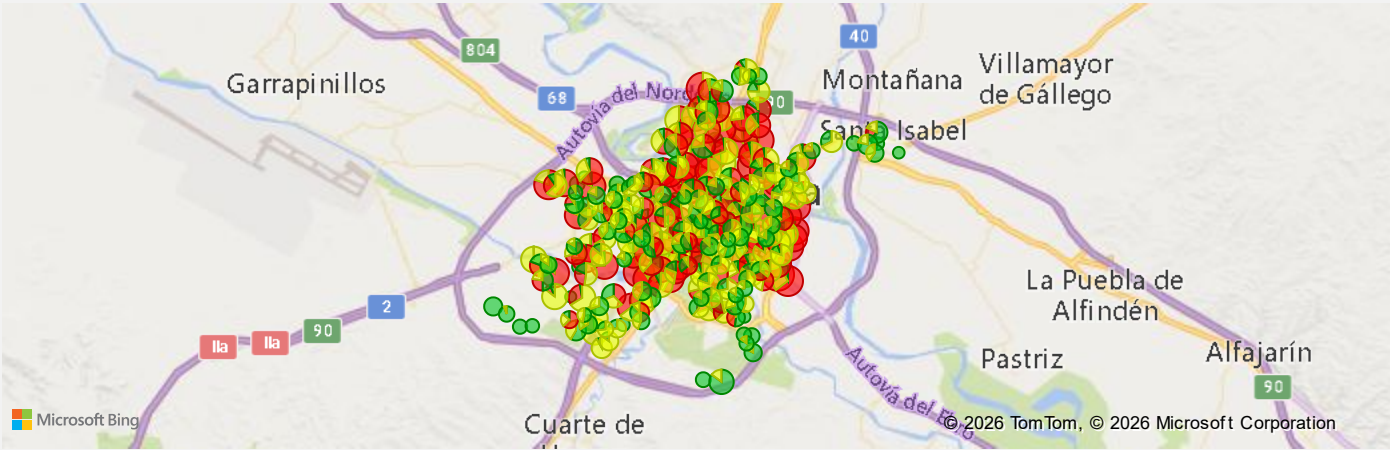
Promedio de bicicletas

Ocupación por bicicletas

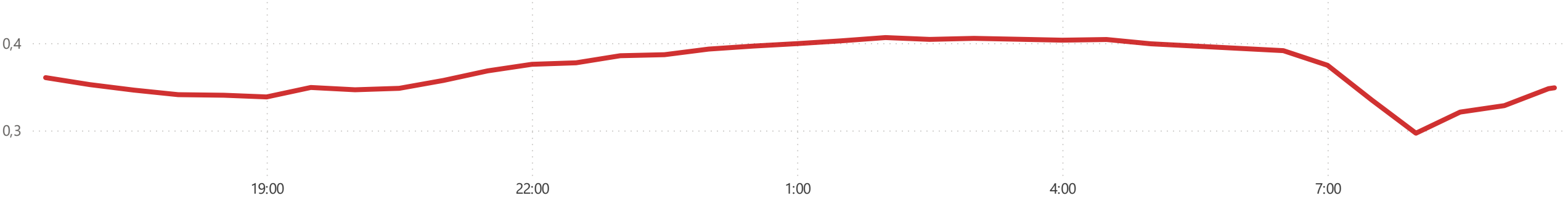
- ☐ 100-Pza. del Carmen (85)
- ☐ 101-Dr. Iranzo: Benlliure (86)
- ☐ 102-Teatro Romano (55)
- ☐ 103-Lacarra Miguel: S. Vte. Mártir ...
- ☐ 104-Madre Rafols: DGA (44)
- ☐ 105-Dr. Horno: Sacramento (184)
- ☐ 106-Arz. Morcillo: Soria (88)
- ☐ 107-Lasala: Vives (89)
- ☐ 108-Emperador Carlos V (90)

6,96

● alta ● baja ● media

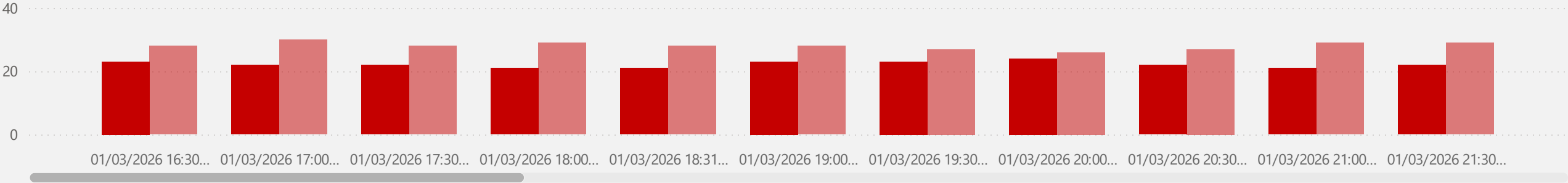


Línea temporal de ocupación



Línea temporal de bicicletas y anclajes

● Bicicletas ● Anclajes



Variación última hora

54

Estaciones activas

274

Ratio medio actual

0,39

Seleccione una estación

Seleccione una fecha

Seleccione nivel de ocupación

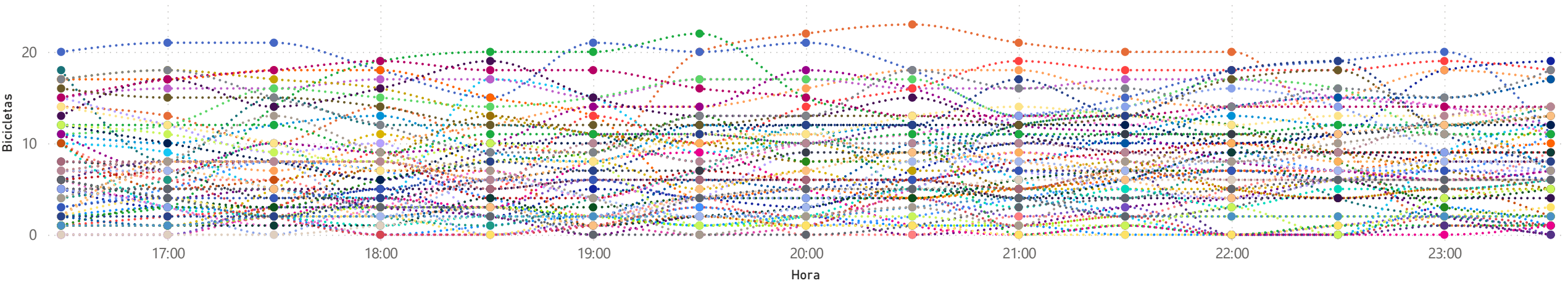
Todas

01/03/2026

01/03/2026

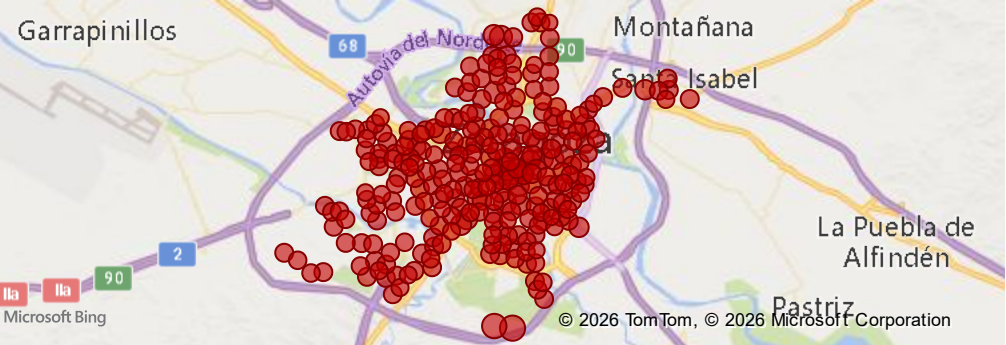
- ☐ alta
- ☐ baja
- ☐ media

Línea temporal de ocupación por estación



Nombre de estación	Fecha y hora	Bicicletas	Anclajes	% de ocupación	Nivel de ocupación
9-Echegaray. Pte. Piedra	01/03/2026 16:30:00	4	19	0,17	baja
9-Echegaray. Pte. Piedra	01/03/2026 17:00:00	4	19	0,17	baja
9-Echegaray. Pte. Piedra	01/03/2026 17:30:00	7	16	0,30	baja
9-Echegaray. Pte. Piedra	01/03/2026 18:00:00	8	15	0,35	media
9-Echegaray. Pte. Piedra	01/03/2026 18:31:00	4	19	0,17	baja
9-Echegaray. Pte. Piedra	01/03/2026 19:00:00	1	22	0,04	baja
9-Echegaray. Pte. Piedra	01/03/2026 19:30:00	2	21	0,09	baja
Total		27685	50895	0,36	

Mapa temporal de ocupación



Variación 24h

0

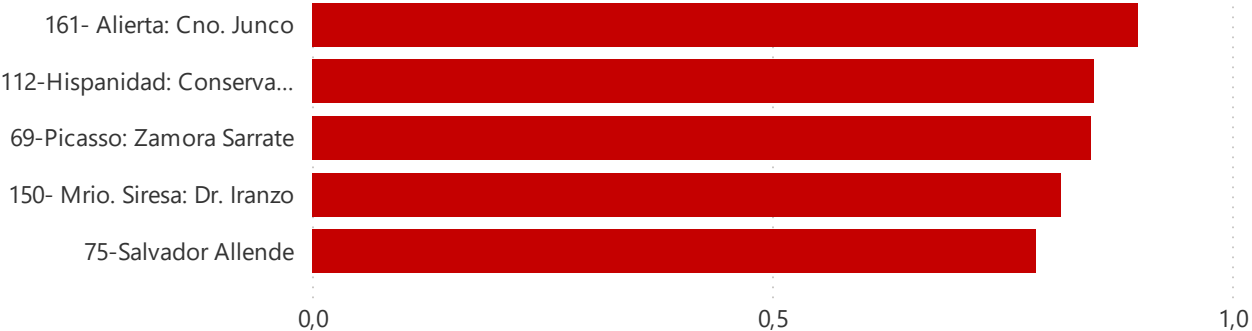
% Variación 24h

0,00 %

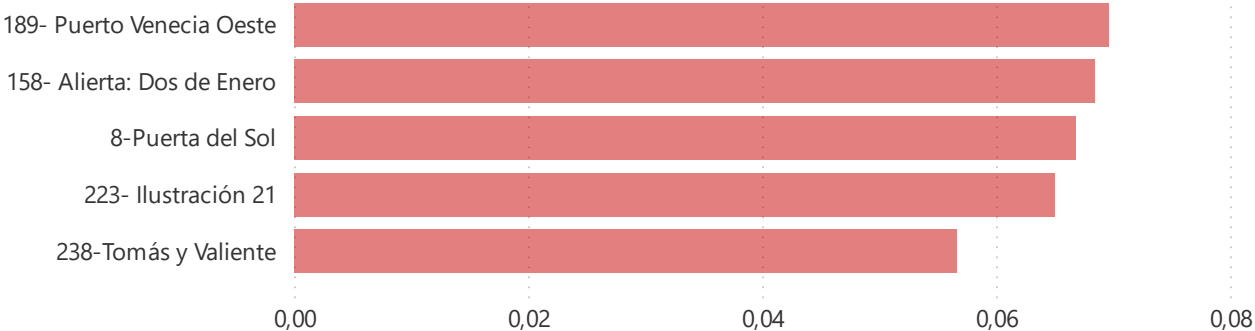
Anomalías detectadas

(En blanco)

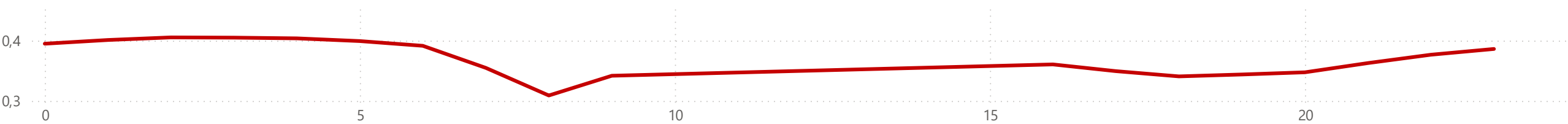
Ranking 5 estaciones más saturadas



Ranking 5 estaciones más vacías



Promedio hora por hora



Estaciones anómalas



Media de bicicletas en estación	% Ocupación	Estaciones alta ocupación	Estaciones baja ocupación
7,19	0,36	62	154
Conclusiones del análisis		Recomendaciones operativas	
La monitorización horaria del sistema Bizi durante 24 horas permitió obtener una visión completa del comportamiento de la red de bicicletas públicas en Zaragoza. El dataset final, regenerado a partir de los snapshots RAW, refleja de forma fiable la disponibilidad de bicicletas y anclajes en cada estación, así como su evolución temporal. Los datos muestran patrones claros de uso, diferencias entre estaciones y momentos de mayor y menor actividad, lo que permite identificar oportunidades de mejora en la distribución y gestión del servicio. Indicadores clave (KPIs) • Variación 24h: refleja cambios reales en disponibilidad respecto al día anterior. Tras corregir el modelo, los valores muestran fluctuaciones coherentes con los patrones de movilidad. • % Variación 24h: permite comparar proporcionalmente estaciones con capacidades distintas. Las mayores variaciones se concentran en zonas de alta demanda. • Anomalías detectadas: se identifican cuando la variación supera un umbral significativo. Tras la regeneración del dataset, las anomalías corresponden a momentos de redistribución o picos de uso.		• Reequilibrar bicicletas entre estaciones de alta y baja ocupación, especialmente en franjas de 7:00–10:00 y 17:00–20:00. • Aumentar capacidad en estaciones críticas del centro (más anclajes o estaciones cercanas). • Reducir capacidad o reubicar estaciones con baja demanda sostenida. • Implementar redistribución dinámica basada en datos horarios (cuando se disponga de históricos). • Monitorizar estaciones críticas con alertas automáticas de saturación. • Integrar datos externos (meteorología, eventos, movilidad urbana) para mejorar la planificación. • Las estaciones del centro y zonas universitarias presentan altas tasas de rotación, con cambios constantes en disponibilidad. • Las estaciones periféricas muestran ocupación más estable, con menor variación entre horas. • Algunas estaciones presentan capacidad limitada para absorber picos de demanda, lo que puede generar saturación temporal.	
Calidad del dataset y proceso ETL		Próximos pasos	
El proceso de captura funcionó correctamente, aunque se detectaron RAW vacíos en horas de baja actividad. Esto no afectó al análisis final. Se implementó un sistema robusto que: • Procesa solo el snapshot nuevo, • Ignora archivos vacíos o corruptos, • Consolida el histórico de forma incremental. • Finalmente, se regeneraron todos los datos desde RAW, garantizando un dataset limpio, consistente y sin duplicados.		• Añadir una página de análisis espacial avanzado (clusters, hotspots). • Incorporar datos meteorológicos para correlacionar clima y demanda. • Integrar datos de tráfico o eventos para enriquecer el modelo. • Automatizar el pipeline completo con logs y alertas.	